



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ШКОЛА) ДВФУ

Н.М. Марченко

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА НА МОДЕЛИ
В ПАКЕТЕ MATLAB**

2020

Дальневосточный федеральный университет
Политехнический институт (Школа)

Н.М. Марченко

**ИССЛЕДОВАНИЕ
ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
НА МОДЕЛИ В ПАКЕТЕ MATLAB**

Для студентов направления
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
очной формы обучения

Учебно-методическое пособие



Владивосток

Издательство Дальневосточного федерального университета

2020

УДК 621.314.21.025.3:004.942(075.8)
ББК 31.261.8с51я73

- М30 **Марченко Н.М.** Исследование трехфазного трансформатора на модели в пакете MatLab: для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» очной формы обучения: учебно-методическое пособие / Политехнический институт (Школа) ДВФУ. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2020. – 24 с.
ISBN 978-5-7444-4868-4

Пособие содержит методику расчета параметров трехфазного трансформатора, необходимых для настройки модели в пакете программ MatLab, и методику расчета внешних характеристик трансформатора при разных видах нагрузки. Описаны виртуальные модели для исследования режимов холостого хода, короткого замыкания трансформатора и его работы с разными видами нагрузки, даны рекомендации по настройке отдельных блоков моделей и проведению экспериментов, сформулированы требования к оформлению отчета по работе.

Для студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» очной формы обучения.

Ключевые слова: трансформатор, режимы работы, холостой ход, короткое замыкание, моделирование, MatLab, внешние характеристики, нагрузка.

УДК 621.314.21.025.3:004.942(075.8)
ББК 31.261.8с51я73

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ.....	5
2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ.....	5
3 ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.....	6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРА	7
4.1 Определение параметров схемы замещения трансформатора.....	8
в режиме холостого хода	8
4.2 Определение параметров схемы замещения трансформатора.....	9
в режиме короткого замыкания.....	9
4.3 Определение параметров модели трехфазного двухобмоточного трансформатора	10
4.4 Расчет параметров трехфазного двухобмоточного трансформатора	11
для проведения эксперимента на модели.....	11
4.5 Проверка правильности расчета параметров трансформатора	12
на модели.....	12
5 РАСЧЕТ ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕХФАЗНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА.....	15
5.1 Расчет внешней характеристики трехфазного двухобмоточного трансформатора при активной нагрузке	16
5.2 Расчет внешней характеристики трехфазного двухобмоточного трансформатора при индуктивной и емкостной нагрузках.....	16
5.3 Расчет внешних характеристик трехфазного двухобмоточного трансформатора при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузках....	17
6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СНЯТИЮ ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРА НА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ	17
7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА	21
8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА	21
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Электроэнергетика является важнейшей инфраструктурной отраслью, необходимой для обеспечения различных сфер жизнедеятельности общества. Современный образ жизни людей и работа промышленных предприятий зависят от надежности и устойчивости систем электроснабжения. В силу сложности и большой размерности задач, решаемых в процессе проектирования электроэнергетических объектов, для их выполнения широко используется ЭВМ, которые позволяют решать как задачи синтеза – создания структуры и определения параметров элементов, так и задачи анализа – исследования поведения проектируемого объекта на тех или иных математических и виртуальных моделях. Поэтому качественное проектирование новых и реконструируемых объектов электроэнергетики невозможно без изучения на различных моделях адекватного функционирования электротехнических и электроэнергетических устройств, входящих в эти объекты.

Эти задачи требуют знания как особенностей самого объекта проектирования, методов математического моделирования, так и умения работать с многообразием прикладных программ, используемых при автоматизированном проектировании.

В данном учебно-методическом пособии рассматривается задача моделирования одного из самых важных электротехнических устройств систем электроснабжения – трехфазного силового трансформатора – в приложении Simulink универсального пакета MatLab.

В учебном плане подготовки специалистов по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» важное место занимает дисциплина «Моделирование систем электроснабжения». Изучение ее подразумевает не только освоение теоретических знаний, но и приобретение практических навыков по настройке моделей трансформаторов и проведению целого ряда экспериментов. Поэтому предлагаемое учебно-методическое пособие построено таким образом, чтобы студент, изучающий материал, в процессе выполнения практического задания познакомился с методиками расчета параметров настройки модели трехфазного трансформатора, с методиками проведения эксперимента в режимах холостого хода, короткого замыкания и снятия внешних характеристик при различных видах нагрузок, а также приобрел навыки анализа полученных при моделировании данных.

1 ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ

Целью задания является исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора при различных схемах соединения первичных и вторичных обмоток на виртуальной модели, реализованной в приложении Simulink пакета MatLab.

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Трансформатором называется статическое электромагнитное устройство с двумя или несколькими обмотками, использующие явление электромагнитной индукции для преобразования токов и напряжений одной системы в токи и напряжения другой. При этом может изменяться число фаз, а в некоторых случаях – и частота переменного тока. Важную роль трансформаторы играют при передаче электрической энергии на большие расстояния, так как в этом случае до поступления ее потребителю она подвергается многократному (3–5 раз) преобразованию с низкого напряжения в высокое напряжение и наоборот.

Основными признаками классификации трансформаторов являются следующие.

- **Назначение.** Различают три основные группы трансформаторов: силовые, согласующие и импульсные. *Силовые трансформаторы* предназначены для питания различной аппаратуры и служат для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого. Они являются основным оборудованием электрических подстанций. *Согласующие трансформаторы* применяются для согласования сопротивления различных частей (каскадов) электронных схем. Обычно согласующие трансформаторы применяются для подключения низкоомной нагрузки к каскадам электронных устройств, имеющим высокое входное или выходное сопротивление. *Импульсные трансформаторы* используются в устройствах связи, автоматики, вычислительной техники. Одно из основных требований, предъявляемых к импульсным трансформаторам – минимальное искажение формы передаваемого сигнала, происходящее из-за влияния потоков рассеяния, емкостных связей между обмотками и витками, вихревых токов.

- **Количество обмоток и фаз.** Выделяются одно-, двух- и трехобмоточные трансформаторы. Трансформаторы с одной обмоткой принято считать автотрансформаторами. Силовые трансформаторы изготавливают однофазными и трехфазными, двух- и трехобмоточными. Преимущественное применение в системах и сетях имеют трехфазные трансформаторы, экономические показатели которых выше показателей групп из однофазных трансформаторов.

- **Рабочая частота.** Различают трансформаторы: пониженной частоты – ниже 50 Гц; промышленной частоты – 50 Гц; повышенной частоты – диапазон 100–10 000 Гц. Мощные трансформаторы, как правило, питаются напряжением

промышленной частоты. Повышение частоты работы силовых трансформаторов позволяет значительно улучшить их массогабаритные показатели.

• **Напряжение.** Наиболее распространенными и востребованными электротехническими устройствами сегодня являются силовые **высоковольтные трансформаторы**, напряжения, номинальные мощности которых варьируются в очень широких пределах: от нескольких сотен киловатт до миллионов киловатт при напряжении от 6кВ до 1150–1500 кВ. **Низковольтные трансформаторы** предназначены для питания тиристорных возбуждательных устройств, понижения напряжения трехфазного переменного тока и использования в качестве бесперебойного источника питания.

• **Повышающие и понижающие трансформаторы.** Повышающие трансформаторы служат для преобразования электроэнергии до уровней 110, 150, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ, а понижающие позволяют снизить напряжение до стандартных значений: 10; 6; 3; 0,66; 0,38 и 0,22 кВ.

• **Мощность.** По диапазону мощностей различают: малые (несколько десятков вольт-ампер); средние (до нескольких сотен вольт-ампер) и большие (до 10^9 вольт-ампер) трансформаторы.

• **Конструкция.** Различают броневой, стержневой и тороидальный трансформаторы.

• **Охлаждение.** Существуют трансформаторы с воздушным и масляным охлаждением.

3 ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1. Для заданного преподавателем из табл. 1 варианта рассчитать:

- а) параметры схемы замещения трансформатора в режиме холостого хода;
- б) параметры схемы замещения трансформатора в режиме короткого замыкания;
- с) параметры модели трехфазного двухобмоточного трансформатора.

Расчет параметров (п. 4–4.4) провести в редакторе М-файлов пакета MatLab. Программа должна выводить расчетные значения в табличной форме (табл. 2 и 3).

2. Составить виртуальную модель установки для исследования трехфазного трансформатора (рис. 3), набрать ее на рабочем поле приложения Simulink и настроить. Результаты моделирования сравнить с расчетными и убедиться в правильности настройки модели.

3. Рассчитать в редакторе М-файлов пакета MatLab внешние характеристики трансформатора при различных нагрузках:

- а) активной;
- б) индуктивной;
- с) емкостной;
- д) активно-индуктивной;
- е) активно-емкостной.

4. Снять на виртуальной модели трансформатора внешние характеристики при различных нагрузках (см. п. 3).

5. Построить в пакете MatLab на одной координатной плоскости расчетные и экспериментальные внешние характеристики для каждого вида нагрузки.

Таблица 1

**Данные трехфазных двухобмоточных трансформаторов серии ТМ,
соединение обмоток Y/Y (звезда/звезда)**

Вариант	S_H кВА	$U_{1НЛ}$ кВ	$U_{2НЛ}$ кВ	P_0 Вт	P_K Вт	I_{10} %	u_k %
1	20	3	0,23	180	600	3,2	4,5
2	25	6	0,4	105	600	3,2	5,5
3	35	10	0,525	222	785	2,0	4,5
4	40	6	0,69	150	880	3,0	5,5
5	50	10	0,4	350	1325	3,5	6,5
6	60	3	0,23	355	1300	3,2	4,5
7	100	6	0,4	600	2400	6,5	5,5
8	160	10	0,525	460	2650	2,4	6,5
9	180	6	0,69	1000	4000	6,0	4,5
10	320	10	0,4	1600	6070	6,0	5,5
11	400	6	3,15	920	5550	2,1	6,5
12	560	20	6,3	3350	9400	6,5	4,5
13	750	10	3,15	2500	9500	5,1	5,5
14	1000	35	11	5100	15000	5,5	6,5
15	1350	3	0,69	4000	14900	5,5	4,5
16	1800	6	3,15	5000	19400	5,5	5,5
17	2400	20	6,3	5300	24600	5,0	6,5
18	3200	10	3,15	11500	37000	4,5	4,5
19	4200	35	11	8500	36600	4,5	5,5
20	5600	3	0,69	5600	57000	4,5	6,5
21	50	6	0,4	360	1330	3,8	4,5
22	100	10	0,525	580	2200	6,0	5,5
23	180	6	3,15	950	3800	5,8	6,5
24	320	20	6,3	1500	6000	6,0	4,4
25	750	35	11	2550	10000	5,0	5,5
26	160	6	0,4	460	2650	2,4	5,5
27	180	10	0,525	980	3900	5,5	5,5
28	320	6	0,4	1550	6100	5,5	5,0
29	400	20	6,3	900	5600	2,5	6,0
30	560	35	11	3400	9500	6,0	5,0

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРА

Расчет параметров модели трансформатора проделать в редакторе М-файлов пакета MatLab.

4.1 Определение параметров схемы замещения трансформатора в режиме холостого хода

В режиме холостого хода ток во вторичной цепи трансформатора равен нулю, а в первичной – току холостого хода. Схема замещения трансформатора в этом режиме показана на рис. 1.

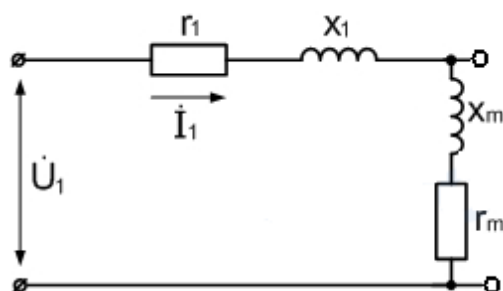


Рис. 1. Схема замещения трансформатора в режиме холостого хода:

r_1 – активное сопротивление первичной обмотки; x_1 – индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки; r_m – активное сопротивление цепи намагничивания; x_m – индуктивное сопротивление цепи намагничивания

Из схемы замещения трансформатора (рис. 1) следует, что параметры холостого хода z_0 , r_0 , x_0 представляют собой суммы сопротивлений:

$$z_0 = |z_1 + z_m|; \quad r_0 = r_1 + r_m; \quad x_0 = x_1 + x_m.$$

Для определения параметров схемы замещения трансформатора необходимо рассчитать:

а) номинальный линейный ток первичной обмотки трансформатора

$$I_{1HL} = \frac{S_H}{\sqrt{3}U_{1HL}}, \quad (1)$$

где S_H – номинальная мощность трансформатора, В·А;

U_{1HL} – номинальное линейное напряжение первичной обмотки, В.

б) номинальный фазный ток первичной обмотки трансформатора:

– при соединении по схеме «звезда»

$$I_{1H\Phi} = I_{1HL}; \quad (2)$$

в) фазное напряжение первичной обмотки:

– при соединении по схеме «звезда»

$$U_{1H\Phi} = \frac{U_{1HЛ}}{\sqrt{3}}; \quad (3)$$

г) фазный ток холостого хода трансформатора

$$I_{0\Phi} = I_{1H\Phi} \frac{I_{10}}{100}, \quad (4)$$

где I_{10} – ток холостого хода, %;

д) полное сопротивление цепи намагничивания схемы замещения трансформатора при холостом ходе

$$Z_0 = \frac{U_{1H\Phi}}{I_{0\Phi}}; \quad (5)$$

е) активное сопротивление ветви намагничивания

$$r_0 = \frac{P_0}{3I_{0\Phi}^2}, \quad (6)$$

где P_0 – мощность холостого хода трансформатора, Вт;

ж) реактивное сопротивление цепи намагничивания

$$x_0 = \sqrt{Z_0^2 - r_0^2}. \quad (7)$$

4.2 Определение параметров схемы замещения трансформатора в режиме короткого замыкания

В опыте короткого замыкания вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, а подводимое к первичной обмотке напряжение равно напряжению короткого замыкания. Схема замещения трансформатора в режиме короткого замыкания представлена на рис. 2.

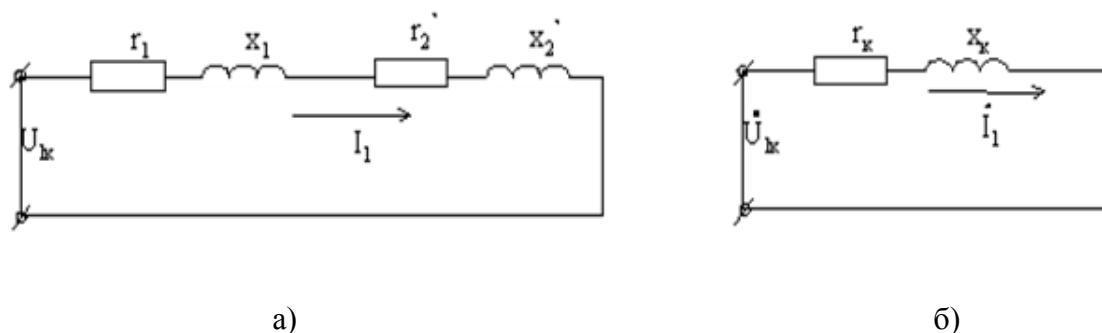


Рис. 2. Схема замещения трансформатора в режиме короткого замыкания:

а – полная схема замещения (r_1 – активное сопротивление первичной обмотки; x_1 – индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки; r_2' – приведенное активное сопротивление вторичной обмотки; x_2' – приведенное индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки; б – упрощенная схема замещения ($r_k = r_1 + r_2'$ – активное сопротивление короткого замыкания; $x_k = x_1 + x_2'$ – реактивное сопротивление короткого замыкания)

Для определения параметров схемы замещения трансформатора необходимо рассчитать:

а) фазное напряжение короткого замыкания

$$U_{к.ф.} = U_{1НЛ} \frac{u_k}{100}, \quad (8)$$

где u_k – напряжение короткого замыкания, %;

б) полное сопротивление короткого замыкания

$$Z_k = \frac{U_{к.ф.}}{I_{к.ф.}}, \quad (9)$$

где $I_{к.ф.}$ – фазный ток короткого замыкания:

– при соединении по схеме «звезда»

$$I_{к.ф.} = I_{1НЛ} = \frac{S_H}{\sqrt{3}U_{1НЛ}}; \quad (10)$$

в) активное сопротивление короткого замыкания

$$r_k = \frac{P_k}{3I_{к.ф.}^2}, \quad (11)$$

где P_k – мощность короткого замыкания трансформатора, Вт;

г) индуктивное сопротивление короткого замыкания

$$x_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2}. \quad (12)$$

Обычно принимают схему замещения симметричной, полагая

$$r_1 \approx r_2' = \frac{1}{2} r_k; \quad x_1 \approx x_2' = \frac{1}{2} x_k. \quad (13)$$

4.3 Определение параметров модели трехфазного двухобмоточного трансформатора

В полях окна настройки параметров модели трансформатора в пакете MatLab необходимо задать значения сопротивлений и индуктивностей цепей в абсолютных единицах (SI), которые рассчитываются по формулам:

а) активное сопротивление первичной и приведенное активное сопротивление вторичной обмоток трансформатора

$$R_1 \approx R_2' = \frac{r_k}{2}; \quad (14)$$

б) активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора

$$R_2 = \frac{R_2'}{k^2}, \quad (15)$$

где $k = \frac{U_{1НЛ}}{U_{2НЛ}}$ – коэффициент трансформации;

в) индуктивность рассеяния первичной и приведенная индуктивность вторичной обмоток трансформатора

$$L_1 \approx L_2' = \frac{X_k}{2 \cdot 2\pi f}, \quad (16)$$

где $f = 50$ Гц – частота питающего напряжения;

г) индуктивность рассеяния вторичной обмотки

$$L_2 = \frac{L_2'}{k^2}; \quad (17)$$

д) потери мощности холостого хода

$$P_0 = 3E_{1\phi} I_{0\phi a} \approx 3U_{1\phi} \frac{U_{1\phi}}{R_m}; \quad (18)$$

откуда активное сопротивление ветви намагничивающего контура схемы замещения

$$R_m = \frac{U_{1HЛ}^2}{P_0}; \quad (19)$$

е) активная составляющая тока холостого хода

$$I_{0\phi a} = \frac{U_{1H\Phi}}{R_m}; \quad (20)$$

ж) реактивная (намагничивающая) составляющая тока холостого хода

$$I_{0\phi r} = \sqrt{I_{0\phi}^2 - I_{0\phi a}^2}; \quad (21)$$

з) взаимная индуктивность обмоток

$$L_m = \frac{U_{1H\Phi}}{2\pi f I_{0\phi r}}. \quad (22)$$

Данные расчетов занести в табл. 2.

Таблица 2

Расчетные значения параметров модели трансформатора

R_1	L_1	R_2	L_2	R_m	L_m

4.4 Расчет параметров трехфазного двухобмоточного трансформатора для проведения эксперимента на модели

а) номинальный линейный ток вторичной обмотки трансформатора:

$$I_{2НЛ} = \frac{S_H}{\sqrt{3}U_{2НЛ}}, \quad (23)$$

где $U_{2НЛ}$ – номинальное линейное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В;

б) номинальный фазный ток первичной обмотки трансформатора:

– при соединении по схеме «звезда»

$$I_{2H\Phi} = I_{2HL}; \quad (24)$$

в) фазное напряжение вторичной обмотки:

– при соединении по схеме «звезда»

$$U_{2H\Phi} = \frac{U_{2HL}}{\sqrt{3}}. \quad (25)$$

Данные расчетов и эксперимента занести в табл. 3.

Таблица 3

Расчетные и экспериментальные действующие значения параметров трансформатора

		$U_{1Л}$	$U_{1\Phi}$	$I_{1Л}$	$I_{1\Phi}$	$U_{2Л}$	$U_{2\Phi}$	$I_{2Л}$	$I_{2\Phi}$
Расчетные значения	Режим холостого хода								
	Режим короткого замыкания								
Экспериментальные значения	Режим холостого хода								
	Режим короткого замыкания								

4.5 Проверка правильности расчета параметров трансформатора на модели

4.5.1 Режим холостого хода

На рис. 3 представлена виртуальная модель установки для исследования трехфазного двухобмоточного трансформатора в режиме холостого хода.

Подключить трехфазный источник напряжения Three-Phase Source (Simulink Library → Simscape → SimPowerSystems → Specialized Technology → Electrical Sources) к трехфазному двухобмоточному трансформатору Three-Phase Transformer (Two Windings) (Simulink Library → Simscape → SimPowerSystems → Specialized Technology → Elements). Измерение напряжения в цепях выполняется с помощью блоков Voltage Measurement и Voltage Measurement 1 (Simulink Library → Simscape → SimPowerSystems → Specialized Technology → Measurements). Полученный измерителем сигнал отображается с помощью блока Multimeter (Simulink Library → Simscape → SimPowerSystems → Specialized Technology → Measurements) и блока powergui, который находится в библиотеке SimPowerSystems → Specialized Technology. Семейство кривых фазных напряжений первичной и вторичной обмоток можно посмотреть на осциллографе Scope (Simulink Library → Simulink → Sinks) и в графической области блока Multimeter.

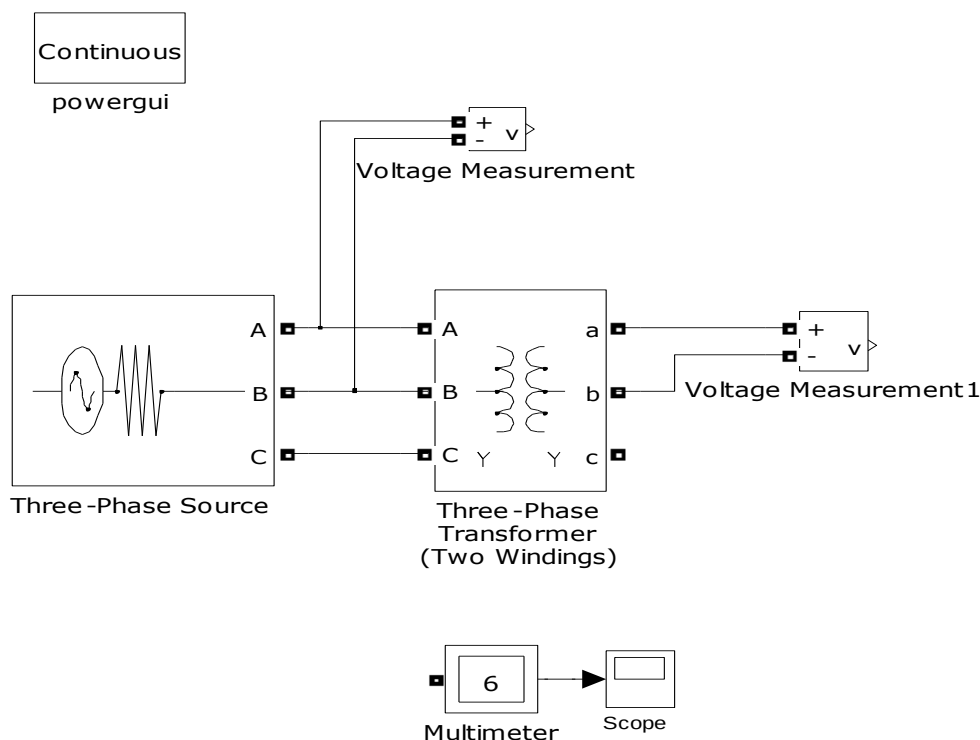


Рис. 3. Виртуальная модель установки для исследования трехфазного двухобмоточного трансформатора в режиме холостого хода

Параметры настройки блоков

Блок Three-Phase Source:

- **Phase-to-phase rms voltage** (действующее значение линейного напряжения) – V (В);
- **Phase angle of phase A** (начальная фаза напряжения в фазе A) = 0 deg (град);
- **Frequency** (частота источника) = 50 Hz (Гц);
- **Internal connection** (соединение фаз источника) – Y (звезда);
- **Source resistance** (собственное сопротивление источника) = $1 \cdot 10^{-9}$ Ohms (Ом);
- **Source inductance** (собственная индуктивность источника) = 0 H (Гн).

Блок Three-Phase Transformer (Two Windings)

Раздел Configuration

Winding 1 connection (соединение первичной обмотки);

Winding 2 connection (соединение вторичной обмотки);

Measurements (измеряемые параметры) – **Winding Voltages** (напряжения обмоток) либо **Winding Currents** (токи обмоток).

Раздел Parameters

Units () – SI;

Nominal power and frequency (номинальная мощность [VA(BA)] и частота [Hz(Гц)]);

Winding 1 parameters [V_1 Ph-Ph (V), R_1 (Ohm), L_1 (H)] [(параметры первичной обмотки: линейное напряжение (В), активное сопротивление обмотки (Ом), индуктивность обмотки (Гн));

Winding 2 parameters [V_2 Ph-Ph (V), R_2 (Ohm), L_2 (H)] [(параметры вторичной обмотки: линейное напряжение (В), активное сопротивление обмотки (Ом), индуктивность обмотки (Гн));

Magnetization resistance R_m (Ohm) [активное сопротивление цепи намагничивания (Ом)];

Magnetization inductance L_m (H) [индуктивность цепи намагничивания (Гн)];

Блок Multimeter: перенести обозначения шести измеряемых параметров из области Available Measurements в область Selected Measurements. Для задания автоматического построения графиков зависимости напряжений от времени активизировать переключатель Plot selection measurements.

Блок powergui (Continuous): в разделе **Analysis tools** (инструменты анализа) нажать на интерактивную кнопку **Steady-State Voltages and Currents** (установившиеся значения напряжения и тока) и зафиксировать амплитудные и средние значения напряжений, токов и сдвиги между фаз [**Units: Peak values** (амплитудные значения) либо **RMS values** (средние значения)].

По результатам моделирования (значения измеряемых величин блоков **powergui**, **Multimeter**, **Scope**) оценить правильность расчета параметров трансформатора.

4.5.2 Режим короткого замыкания

На рис. 4 представлена виртуальная модель установки для исследования трехфазного двухобмоточного трансформатора в режиме короткого замыкания.

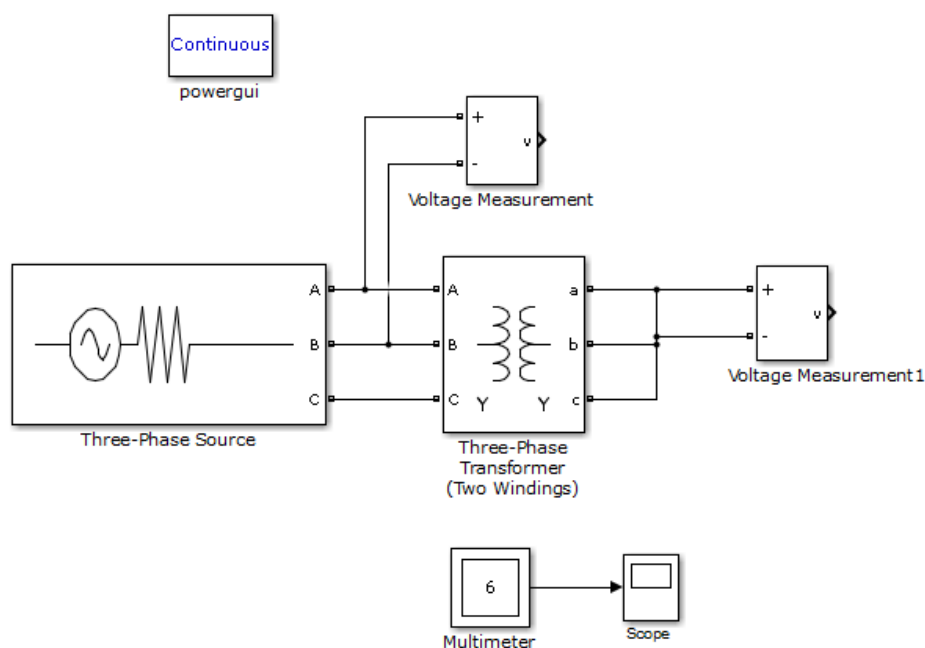


Рис. 4. Виртуальная модель установки для исследования трехфазного двухобмоточного трансформатора в режиме короткого замыкания

Параметры настройки блоков остаются прежними, кроме одного параметра блока **Three-Phase Source**:

Phase-to-phase rms voltage (действующее значение линейного напряжения) – V (В). Здесь необходимо задать линейное напряжение короткого замыкания – $\sqrt{3}U_{к.ф.}$ (для соединения обмоток по схеме «звезда»).

5 РАСЧЕТ ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕХФАЗНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Зависимость напряжения вторичной обмотки трансформатора от тока нагрузки $U_2 = f(I_2)$ называется внешней характеристикой трансформатора.

Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора

$$U_2 = U_{20}(1 - \Delta U_2), \quad (26)$$

где U_{20} – напряжение холостого хода вторичной обмотки трансформатора ($U_{20} = U_{2H\Phi}$);

ΔU_2 – изменение напряжения вторичной обмотки трансформатора, которое зависит не только от величины, но и от характера нагрузки (активной, активно-индуктивной и активно-емкостной):

$$\Delta U_2 = \kappa_{НГ}(U_{ка} \cos \varphi_2 + U_{кр} \sin \varphi_2), \quad (27)$$

где $\kappa_{НГ} = \frac{I_2}{I_{2H\Phi}}$ – коэффициент нагрузки; (28)

$U_{ка}$ – активная составляющая напряжения короткого замыкания трансформатора

$$U_{ка} = \frac{(u_k \%) r_k}{(100\%) z_k}, \quad (29)$$

$U_{кр}$ – реактивная составляющая напряжения короткого замыкания трансформатора

$$U_{кр} = \frac{(u_k \%) x_k}{(100\%) z_k}, \quad (30)$$

φ_2 – угол сдвига между векторами приведенных напряжения и тока вторичной обмотки трансформатора ($\varphi_2 = 0$ – при активной нагрузке, $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ –

при индуктивной, $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$ – при емкостной, $\varphi_2 = \frac{\pi}{4}$ – при активно-индуктивной,

$\varphi_2 = -\frac{\pi}{4}$ – при активно-емкостной).

Коэффициент нагрузки $K_{НГ}$ при заданных значениях тока I_2 определены по формуле (28) и указаны в табл. 4.

Таблица 4

Значения коэффициента нагрузки

I_2 , А	0	$0,2I_{2НФ}$	$0,4I_{2НФ}$	$0,5I_{2НФ}$	$0,6I_{2НФ}$	$0,8I_{2НФ}$	$1,0I_{2НФ}$	$1,2I_{2НФ}$
$K_{НГ}$	0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2

5.1 Расчет внешней характеристики трехфазного двухобмоточного трансформатора при активной нагрузке

Угол сдвига между векторами приведенных напряжения и тока вторичной обмотки трансформатора при активной нагрузке $\varphi_2 = 0$. Величина ΔU_2 определяется по формуле:

$$\Delta U_2 = \kappa_{НГ} U_{ка} \cos \varphi_2. \quad (31)$$

По значениям I_2 , заданным в табл. 4, и U_2 , рассчитанным по формуле (26), построить внешнюю характеристику трансформатора.

5.2 Расчет внешней характеристики трехфазного двухобмоточного трансформатора при индуктивной и емкостной нагрузках

Угол сдвига между векторами приведенных напряжения и тока вторичной обмотки трансформатора при индуктивной нагрузке $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ и емкостной

$\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$. Величина ΔU_2 определяется по формуле:

$$\Delta U_2 = \kappa_{НГ} U_{кр} \sin \varphi_2, \quad (32)$$

по значениям I_2 , заданным в табл. 4, и U_2 , рассчитанным по формуле (26), построить внешние характеристики трансформатора при индуктивной и емкостной нагрузках.

Расчет характеристик произвести в редакторе М-файлов пакета MatLab, внешние характеристики при активной, индуктивной и емкостной нагрузках построить на одной координатной плоскости. Результаты расчетов представить в табличной форме (табл. 5).

**Данные расчета внешней характеристики
при нагрузке (указать вид нагрузки)**

I_2, A								
U_2, B								

5.3 Расчет внешних характеристик трехфазного двухобмоточного трансформатора при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузках

Угол сдвига между векторами приведенных напряжения и тока вторичной обмотки трансформатора при активно-индуктивной нагрузке $\varphi_2 = \frac{\pi}{4}$ и активно-

емкостной $\varphi_2 = -\frac{\pi}{4}$. Величина ΔU_2 определяется по формуле (27).

По значениям I_2 , заданным в табл. 4, и U_2 , рассчитанным по формуле (26), построить внешние характеристики трансформатора при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузках.

Расчет характеристик произвести в редакторе М-файлов пакета MatLab, внешние характеристики при активной, активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузках построить на одной координатной плоскости. Результаты расчетов представить в табличной форме (табл. 5).

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СНЯТИЮ ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРА НА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Снятие внешних характеристик трансформатора осуществить на виртуальной модели, представленной на рис. 4.

В окне **Phase-to-phase rms voltage V (B)** блока **Three-Phase Source** установить действующее значение линейного напряжения первичной обмотки трансформатора.

Для измерения тока вторичной обмотки служит блок **Current Measurement** (Simulink Library → Simscape → SimPowerSystems → Specialized Technology → Measurements). Блок **Three-Phase Series RLC Branch** (Simulink Library → Simscape → SimPowerSystems → Specialized Technology → Elements) моделирует симметричную последовательную трехфазную нагрузку трансформатора. Измеряемые параметры установить в блоке **Three-Phase Transformer (Two Windings): Раздел Configuration → Measurements** (измеряемые параметры) → **All measurements** (все измеряемые параметры).

Опытные значения находятся в блоке **powergui** (в разделе **Analysis tools** (инструменты анализа), нажать на интерактивную кнопку **Steady-State Voltages and Currents** (установившиеся значения напряжения и тока) и зафиксировать средние значения напряжений, токов [**Units: RMS values** (средние значения)]).

В зависимости от требуемого характера нагрузки в блоке **Three-Phase Series RLC Branch** необходимо поменять параметр **Branch Type** в соответствии с табл. 5.

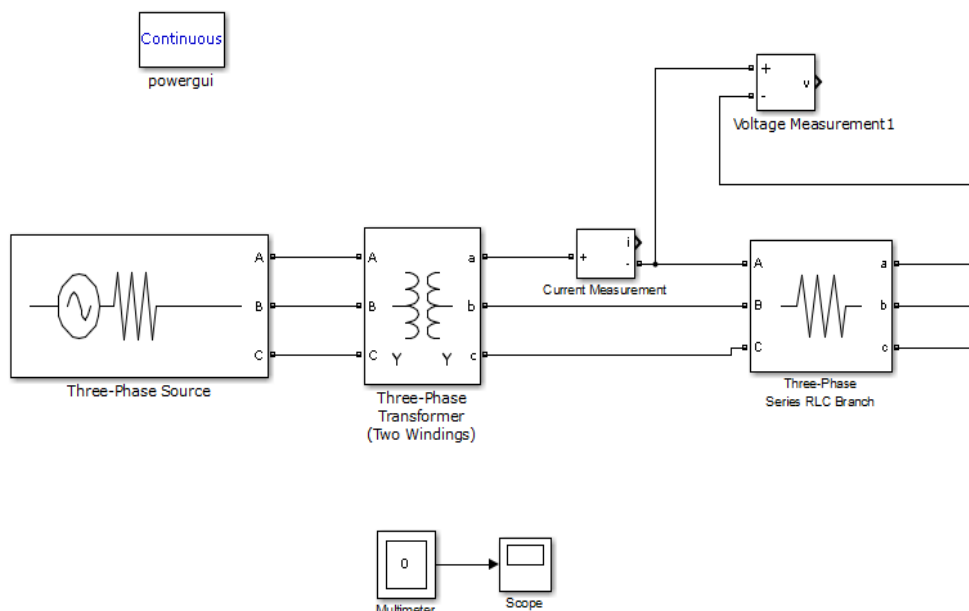


Рис. 5. Виртуальная модель для снятия внешних характеристик

Таблица 6

Характеры нагрузки и соответствующие параметры **Branch Type**

Характер нагрузки	Branch Type
Активная	R
Индуктивная	L
Емкостная	C
Активно-индуктивная	RL
Активно-емкостная	RC

Для каждого вида нагрузки (активной, индуктивной, емкостной, активно-индуктивной, активно-емкостной) по данным соответствующей внешней характеристики рассчитывается полное сопротивление нагрузки $Z_{НАГР}$:

$$Z_{НАГР} = \frac{U_2}{I_2}. \quad (33)$$

Значение $Z_{НАГР}$ для каждого вида нагрузки рассчитывается с учетом соответствующего значения ΔU_2 .

Параметры нагрузок рассчитываются следующим образом.

- для активной нагрузки

$$R = z_{НАГР.АКТ.} \quad (34)$$

Результаты расчета полного сопротивления $z_{НАГР.АКТ.}$, активного сопротивления R , результаты экспериментальных данных тока I_2 и напряжения U_2 представить в виде табл. 7.

Таблица 7

**Экспериментальные данные внешней характеристики
при активной нагрузке**

$z_{НАГР.АКТ.}$								
R , Ом								
I_2 , А								
U_2 , В								

- для индуктивной нагрузки

$$L = \frac{z_{НАГР.ИНД.}}{2\pi f} \quad (35)$$

Результаты расчета полного сопротивления $z_{НАГР.ИНД.}$, индуктивности L , результаты экспериментальных данных тока I_2 и напряжения U_2 представить в виде табл. 8.

Таблица 8

**Экспериментальные данные внешней характеристики
при индуктивной нагрузке**

$z_{НАГР.ИНД.}$								
L , Гн								
I_2 , А								
U_2 , В								

- для емкостной нагрузки

$$C = \frac{1}{2\pi f \cdot z_{НАГР.ЕМК.}} \quad (36)$$

Значение емкости необходимо вносить в окно настройки параметров в экспоненциальной форме и по модулю.

Результаты расчета полного сопротивления $z_{НАГР.ЕМК.}$, емкости C , результаты экспериментальных данных тока I_2 и напряжения U_2 представить в виде табл. 9.

Таблица 9

**Экспериментальные данные внешней характеристики
при емкостной нагрузке**

$Z_{НАГР.ЕМК.}$								
C , мкФ								
I_2 , А								
U_2 , В								

- для активно-индуктивной нагрузки

$$R = Z_{НАГР.АКТ-ИНД.} \cdot \cos \frac{\pi}{4}; \quad (37)$$

$$L = \frac{Z_{НАГР.АКТ-ИНД.}}{2\pi f} \sin \frac{\pi}{4}. \quad (38)$$

Результаты расчета полного сопротивления $Z_{НАГР.АКТ-ИНД.}$, активного сопротивления R , индуктивности L , результаты экспериментальных данных тока I_2 и напряжения U_2 представить в виде табл. 10.

Таблица 10

**Экспериментальные данные внешней характеристики
при активно-индуктивной нагрузке**

$Z_{НАГР.АКТ-ИНД.}$								
R , Ом								
L , Гн								
I_2 , А								
U_2 , В								

- для активно-емкостной нагрузки

$$R = Z_{НАГР.АКТ-ЕМК.} \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right); \quad (39)$$

$$C = \frac{1}{2\pi f \cdot Z_{НАГР.АКТ-ЕМК.} \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)}; \quad (40)$$

Результаты расчета полного сопротивления $Z_{НАГР.АКТ-ЕМК.}$, активного сопротивления R , емкости C , результаты экспериментальных данных тока I_2 и напряжения U_2 представить в виде табл. 11.

**Экспериментальные данные внешней характеристики
при активно-емкостной нагрузке**

$Z_{НАГР.АКТ-ЕМК.}$								
$R, \text{Ом}$								
$C, \text{мкФ}$								
$I_2, \text{А}$								
$U_2, \text{В}$								

Для получения $k_{НГ} = 0$ значения $R = \infty \text{ Ом}$, $L = \infty \text{ Гн}$, $C = 0 \text{ мкФ}$ заменяются на $R = 1\,000\,000 \text{ Ом}$, $L = 1\,000\,000 \text{ Гн}$, $C = 0,000\,001 \text{ мкФ}$ соответственно ввиду невозможности внесения первых в параметры модели.

Экспериментальную характеристику при каждой нагрузке необходимо построить на одной координатной плоскости с соответствующей расчетной.

7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по результатам выполнения практического задания должен включать:

- исходные данные согласно заданному варианту;
- программу работы;
- расчет параметров, необходимых для настройки виртуальных моделей;
- виртуальные модели трехфазного трансформатора для режимов холостого хода, короткого замыкания и для снятия внешних характеристик, набранные в поле Simulink;
- графики переходных процессов при моделировании на виртуальных моделях в режимах холостого хода, короткого замыкания;
- расчет внешних характеристик трехфазного трансформатора при разных нагрузках;
- внешние характеристики трансформатора, построенные на двух координатных плоскостях: на первой – расчетные и экспериментальные характеристики при активной, индуктивной и емкостной нагрузках, на второй – при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузках;
- выводы по работе.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

1. Отчет по практическому заданию выполняется на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Текст размещается с одной стороны листа. При этом настраиваемыми полями для текста являются: слева (поле подшивки) – 30 мм; сверху и снизу – по 20 мм; справа – 10 мм.

2. На титульном листе отчета должен быть указан номер варианта.
3. Текст должен быть выполнен через 1,5 интервала, цвет – черный. Рекомендуется тип шрифта Times New Roman, кегль шрифта 14 пт. При печати текстового материала следует использовать выравнивание по ширине.
4. Абзацный отступ (красная строка) равен пяти знакам (1,25 см) и устанавливается одинаковым по всему тексту документа.
5. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точек и черточек.
6. Все рисунки и таблицы должны быть подписаны и пронумерованы.
7. Текстовый материал, рисунки и таблицы необходимо выполнять с учетом требований ГОСТов и с использованием единиц системы СИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вольдек А.И. Электрические машины: учеб. для студентов вузов. 3-е изд., перераб. Л.: Энергия, 1978. 832 с.
2. Герман-Галкин С.Г. MATLAB & SIMULINK. Проектирование мехатронных систем на ПК. СПб.: КОРОНА-БЕК, 2008. 368 с.
3. Марченко Н.М. Расчет параметров модели и моделирование трехфазных трансформаторов в MATLAB // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та. Науки о природе и технике. 2020. № V–1(45). С. 53–63.
4. MATLAB, Simulink и SimPowerSystems в электроэнергетике: учеб. пособие / А.-З. Р. Джендубаев [и др.]. Черкесск: Библиотечно-издательский центр СевКавГГТА, 2014. 137 с.
5. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. 288 с.

Учебное издание

Автор

Марченко Нина Михайловна – к.т.н., доцент
Отделения энергетики и ресурсосбережения
Инженерного департамента Политехнического института (Школы)
Дальневосточный федеральный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА МОДЕЛИ В ПАКЕТЕ MATLAB

Для студентов направления
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
очной формы обучения

Учебно-методическое пособие

Редактор И.А. Гончарук
Компьютерная верстка И.А. Гончарук

Подписано в печать 17.11.2020

Формат 60×84/8
Усл. печ. л. 2,8
Тираж 25 экз.

Заказ

Режим доступа [на сайте ПОЛИТЕХа ДВФУ]:

<https://www.dvfu.ru/schools/engineering/science/scientific-and-educational-publications/manuals/>

Издание подготовлено редакционно-издательским отделом
Политехнический институт (Школа) ДВФУ
[Кампус ДВФУ, корп. С, каб. С714]

Дальневосточный федеральный университет
690922, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Отпечатано в Дальневосточном федеральном университете
(типография Издательства ДВФУ
690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10)